

Actividad 1.3

Tema 1. Almacenamiento de la información

Módulo: Base de datos 26/27

Francisco Rubén Navarro Cáceres

1. ¿Qué es un sistema de información?

Un sistema de información es un conjunto de equipos informáticos, programas, usuarios y procedimientos que trabajan para recibir, almacenar, procesar y transmitir información o datos.

2. Investigue en qué consisten las bases de datos XML

Las bases de datos XML usan dicho formato para almacenar la información, XML o Extensible Markup Language es un lenguaje basado en etiquetas que permite representar datos en una jerarquía lógica y algo estructurados.

3. Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros

Ventajas:

- Centralización y organización de los datos, evitando la redundancia.
- La base de datos está compartida por toda la organización.
- La base de datos no solo contiene los datos, también contiene los metadatos.
- Concurrencia.

Inconvenientes:

- Diseño más complejo.
- Necesidad de tener réplicas o fragmentación de servidores para evitar las fallas por la caída del principal.
- Se necesita SQL en lugar de el lenguaje de programación que se utilizara para el fichero.

4. Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo

En el nivel externo, vemos únicamente lo que tenemos que ver y se nos permite con la vista. No tenemos acceso al nivel conceptual, ignoramos la estructura lógica de la base de datos y mucho menos al nivel interno, a la base de datos física.

5. Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.

Un software libre no indica propiamente que sea gratuito, indica que el código fuente es de acceso público pero se podría existir alguna empresa que de soporte y mantenimiento para los productos de pago.

6. ¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?

La administración de la base de datos tiene que tener en cuenta el diseño de la base de datos, es decir, tiene que indicar las reglas, cómo se almacenan y cómo se relacionan los datos. Es algo muy importante de la administración del SGBD.

7. Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función

- Tabla, almacena los datos en filas (registros) y columnas (campos).
- Vista, muestra una parte de los datos al usuario en el nivel externo.
- Consulta, instrucciones de SQL para obtener los datos que se quieran.

8. ¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?

Para ejecutar automáticamente una acción o procedimiento cuando ocurre un evento en la base de datos. Como cuando se inserta un registro.

9. Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD

Un diccionario de datos es lo que se conoce como un catálogo, que almacena y da acceso a los usuarios a la información de los datos, como el nombre, las relaciones, las estadísticas...

10. En una base de datos como la de Youtube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?

Ambos, así nos aseguramos la disponibilidad, el acceso y evitamos la pérdida de los datos, yo lo plantearía fragmentándolos por región y hacer una réplica de esas bases de datos, teniendo en cuenta la cantidad de información que maneja una página como Youtube.